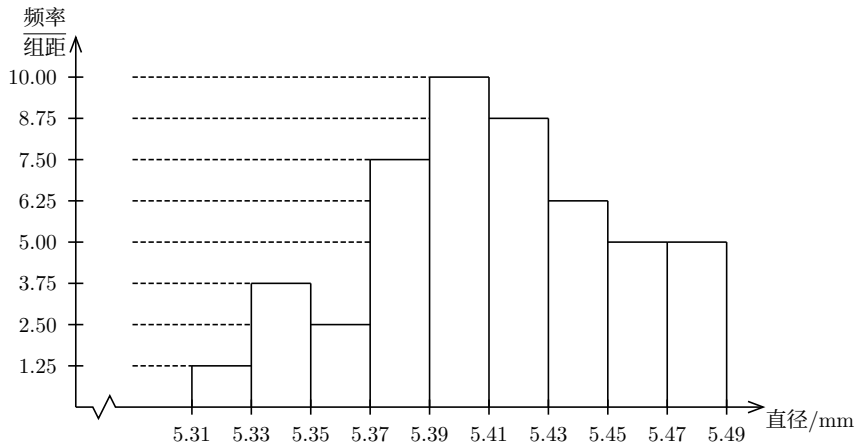


4. (5 分) 从一批零件中抽取 80 个, 测量其直径 (单位: mm), 将所得数据分为 9 组: $[5.31, 5.33)$, $[5.33, 5.35)$, ..., $[5.45, 5.47)$, $[5.47, 5.49]$, 并整理得到如下频率分布直方图, 则在被抽取的零件中, 直径落在区间 $[5.43, 5.47)$ 内的个数为 ()。



- A. 10 B. 18 C. 20 D. 36
5. (5 分) 若棱长为 $2\sqrt{3}$ 的正方体的顶点都在同一球面上, 则该球的表面积为 ()。
- A. 12π B. 24π C. 36π D. 144π
6. (5 分) 设 $a = 3^{0.7}$, $b = \left(\frac{1}{3}\right)^{-0.8}$, $c = \log_{0.7} 0.8$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()。
- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$
7. (5 分) 设双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点和点 $(0, b)$ 的直线为 l 。若 C 的一条渐近线与 l 平行, 另一条渐近线与 l 垂直, 则双曲线 C 的方程为 ()。
- A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$
- C. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ D. $x^2 - y^2 = 1$
8. (5 分) 已知函数 $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 。给出下列结论:
- ① $f(x)$ 的最小正周期为 2π ;
- ② $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 是 $f(x)$ 的最大值;
- ③ 把函数 $y = \sin x$ 的图象上所有点向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 可得到函数 $y = f(x)$ 的图象。
- 其中所有正确结论的序号是 ()。
- A. ① B. ①③ C. ②③ D. ①②③
9. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$, 若函数 $g(x) = f(x) - |kx^2 - 2x|$ ($k \in \mathbb{R}$) 恰有 4 个零点, 则 k 的取值范围是 ()。

- A. $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$ B. $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (0, 2\sqrt{2})$
- C. $(-\infty, 0) \cup (0, 2\sqrt{2})$ D. $(-\infty, 0) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

10. (5 分) i 是虚数单位，复数 $\frac{8-i}{2+i} =$ _____。

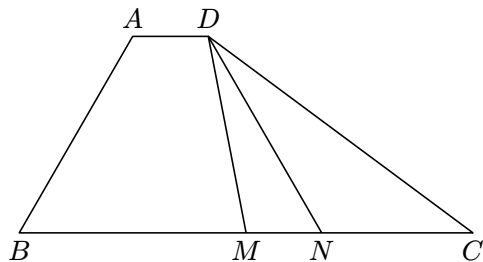
11. (5 分) 在 $\left(x + \frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中， x^2 的系数是 _____。

12. (5 分) 已知直线 $x - \sqrt{3}y + 8 = 0$ 和圆 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 相交于 A, B 两点。若 $|AB| = 6$ ，则 r 的值为 _____。

13. (5 分) 已知甲、乙两球落入盒子的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ 。假定两球是否落入盒子互不影响，则甲、乙两球都落入盒子的概率为 _____；甲、乙两球至少有一个落入盒子的概率为 _____。

14. (5 分) 已知 $a > 0$, $b > 0$, 且 $ab = 1$, 则 $\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} + \frac{8}{a+b}$ 的最小值为 _____。

15. (5 分) 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $\angle B = 60^\circ$, $AB = 3$, $BC = 6$, 且 $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = -\frac{3}{2}$, 则实数 λ 的值为 _____。若 M, N 是线段 BC 上的动点，且 $|\overrightarrow{MN}| = 1$, 则 $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{DN}$ 的最小值为 _____。



三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

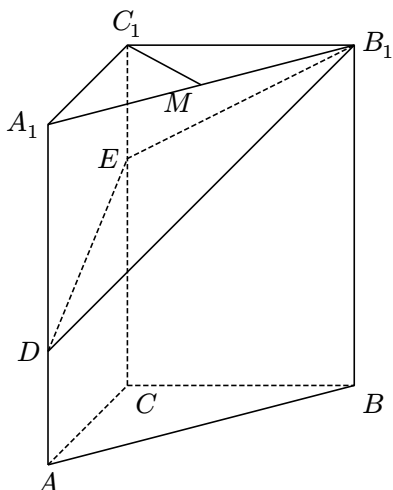
16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $a = 2\sqrt{2}$, $b = 5$, $c = \sqrt{13}$ 。

(1) 求角 C 的大小。

(2) 求 $\sin A$ 的值。

(3) 求 $\sin\left(2A + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值。

17. (15 分) 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $CC_1 \perp$ 平面 ABC , $AC \perp BC$, $AC = BC = 2$, $CC_1 = 3$, 点 D, E 分别在棱 AA_1 和棱 CC_1 上, 且 $AD = 1$, $CE = 2$, M 为棱 A_1B_1 的中点。



- (1) 求证: $C_1M \perp B_1D$ 。
 - (2) 求二面角 $B - B_1E - D$ 的正弦值。
 - (3) 求直线 AB 与平面 DB_1E 所成角的正弦值。
18. (15 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点为 $A(0, -3)$, 右焦点为 F , 且 $|OA| = |OF|$, 其中 O 为原点。
- (1) 求椭圆方程。
 - (2) 已知点 C 满足 $3\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OF}$, 点 B 在椭圆上 (B 异于椭圆的顶点), 直线 AB 与以 C 为圆心的圆相切于点 P , 且 P 为线段 AB 的中点。求直线 AB 的方程。
19. (15 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, $a_1 = b_1 = 1$, $a_5 = 5(a_4 - a_3)$, $b_5 = 4(b_4 - b_3)$ 。
- (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。
 - (2) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求证: $S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。
 - (3) 对任意的正整数 n , 设 $c_n = \begin{cases} \frac{(3a_n-2)b_n}{a_n a_{n+2}} & n \text{ 为奇数} \\ \frac{a_{n-1}}{b_{n+1}} & n \text{ 为偶数} \end{cases}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $2n$ 项和。
20. (16 分) 已知函数 $f(x) = x^3 + k \ln x$ ($k \in \mathbb{R}$), $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数。
- (1) 当 $k = 6$ 时,
 - (i) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程。
 - (ii) 求函数 $g(x) = f(x) - f'(x) + \frac{9}{x}$ 的单调区间和极值。
 - (2) 当 $k \geq -3$ 时, 求证: 对任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 且 $x_1 > x_2$, 有

$$\frac{f'(x_1) + f'(x_2)}{2} > \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}.$$